Sistemi operativi

- Brevi note

Ruolo del S.O.

- Quell’insieme di programmi, servizi, utilities che vi consentono di utilizzare al meglio le risorse e i dispositivi di un computer

Quali OS conosciamo

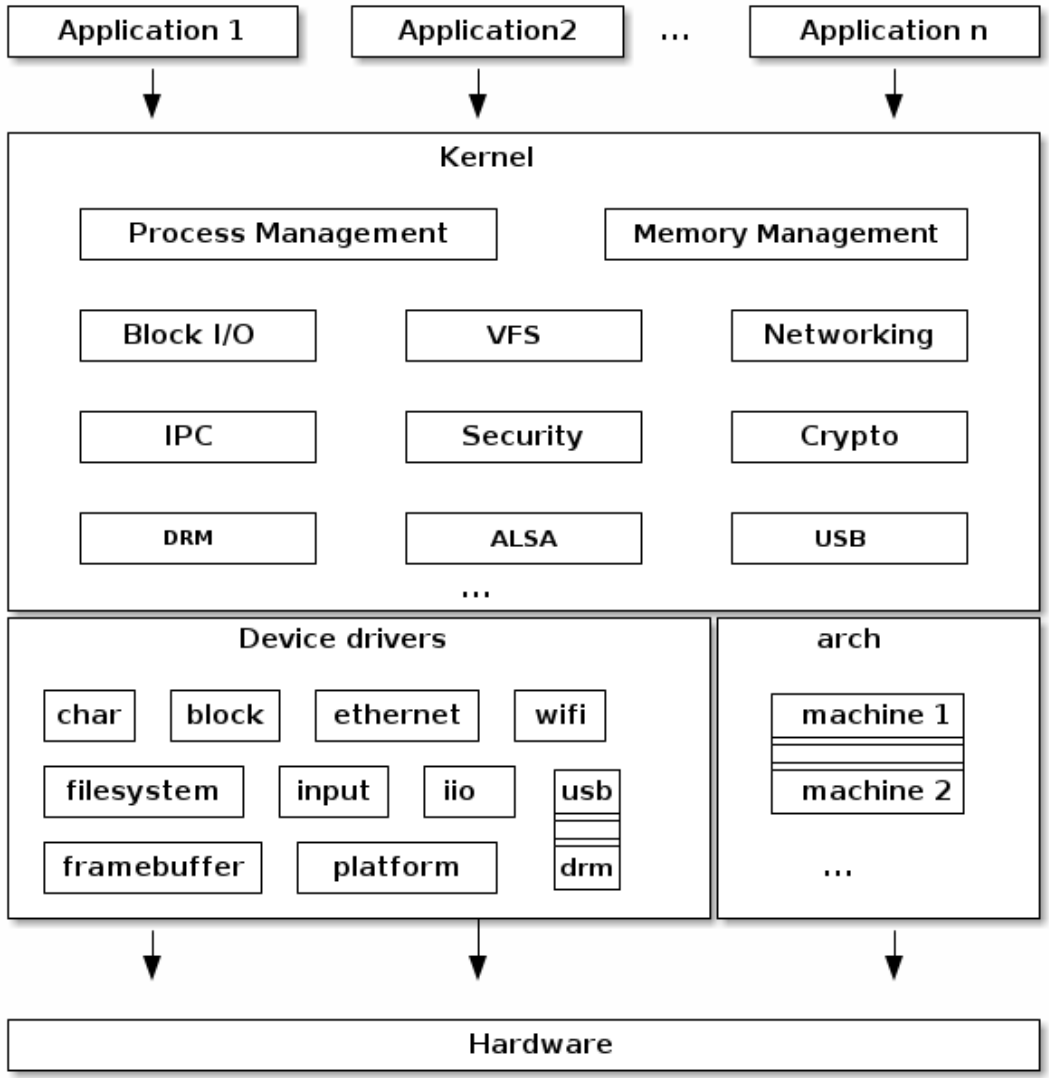
- Windows
  - Windows 11, 10, 8, 7, vista, XP, 2000, NT, home, 98, 95, 3.11, ……..
- MacOs
  - Sierra, …….
- Linux
  - Ubuntu, debian, Mint, gentoo, parrotos, kali, redhat, centos, …, LFS (Linux From Scratch)

Elementi essenziali di un OS

- File system MANAGER
- Kernel
- Applicazioni di gestione
  - Dei file
  - Della rete
  - CLI
  - ...

Windows

- Essenzialmente visto come un monolite
  - Un kernel
    - Quello legato alla versione del OS
  - Un FSM
    - Essenzialmente Gestione Risorse
    - Strutturazione dei file/cartelle e organizzazione fisica e logica del disco: NTFS (prima era FAT, FAT32, FAT16, …). Per i CD è lo standard ISO9660
  - Network manager
  - Un set di programmi/applicazioni/utilities


Application 1
Application2
...
Application n
Kernel
Process Management
Memory Management
Block I/O
VFS
Networking
IPC
Security
Crypto
DRM
ALSA
USB
...
Device drivers
char
block
ethernet
wifi
filesystem
input
iio
usb
framebuffer
platform
drm
arch
machine 1
machine 2
...
Hardware

I segnali audio

- Vinile
  - Segnali analogici: il solco del vinile fa vibrare la testina che trasforma la vibrazione in segnale elettrico che altera il campo elettromagnetico dell’altoparlante che fa a sua volta vibrare meccanicamente l’aria che porta la vibrazione meccanica ai nostri timpani che la trasformano in segnale elettrico processato dal nostro cervello

I segnali audio nel PC

- Il PC usa dati “analogici” o dati “digitali”?
- Digitali e li trasforma in analogici tramite convertitore DA (Digitale => analogico)

MSDH-W012A
227646
SM15DD
AWM 20696 80C VW-1
AWM 20696 80C VW-1

Aritmetica del computer

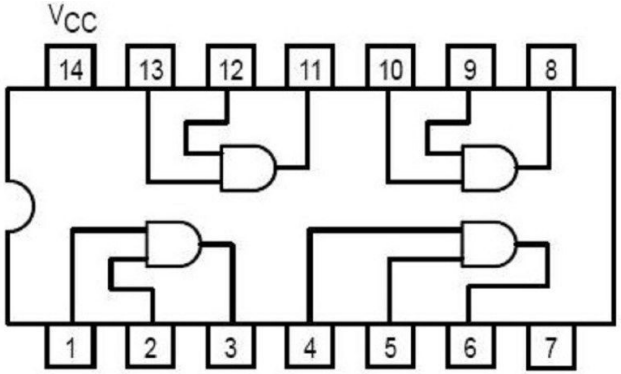
- All’interno del computer la CPU manipola esclusivamente valori binari
  - Bit
  - Byte: 8 bit
  - Word: 16 bit (short)
  - DoubleWord: 32 bit (int)
  - QuadWord: 64 bit (long in java e in C#, long long in C/C++/...)

CPU

- Sa spostare valori (byte, word, Dword, Qword) tra zone di memoria
- Sa inizializzare (byte, word, Dword, Qword) una zona di memoria
- Sa effettuare operazioni logiche (byte, word, Dword, Qword) tra zone di memoria
  - And, Or, Xor, Not
- Inoltre, tramite composizione di elementi logici, sa effettuare operazioni aritmetiche elementari (+, -, *, /, inc, dec)
- Sa leggere la prossima istruzione da eseguire in modo sequenziale oppure sa eseguire istruzioni di “salto” per andare a eseguire un frammento di codice in altre zone della memoria

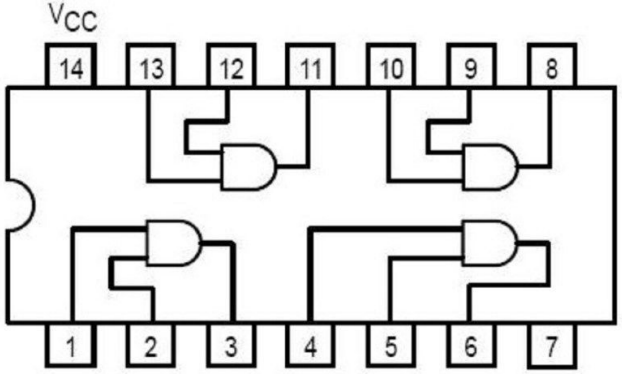
Per fare and tra due numeri a 8 bit (due byte)

7408 AND GATE



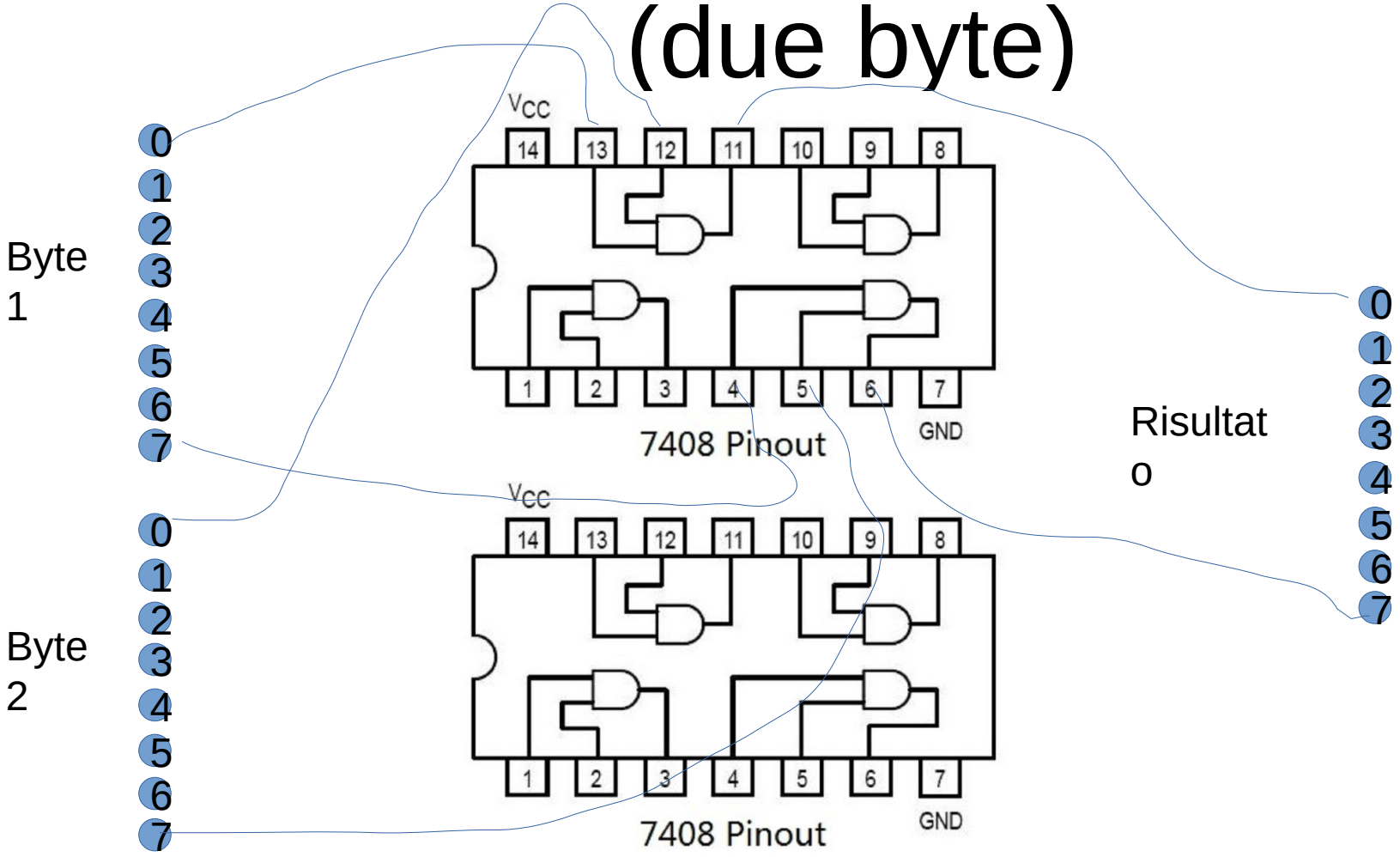
7408 Pinc

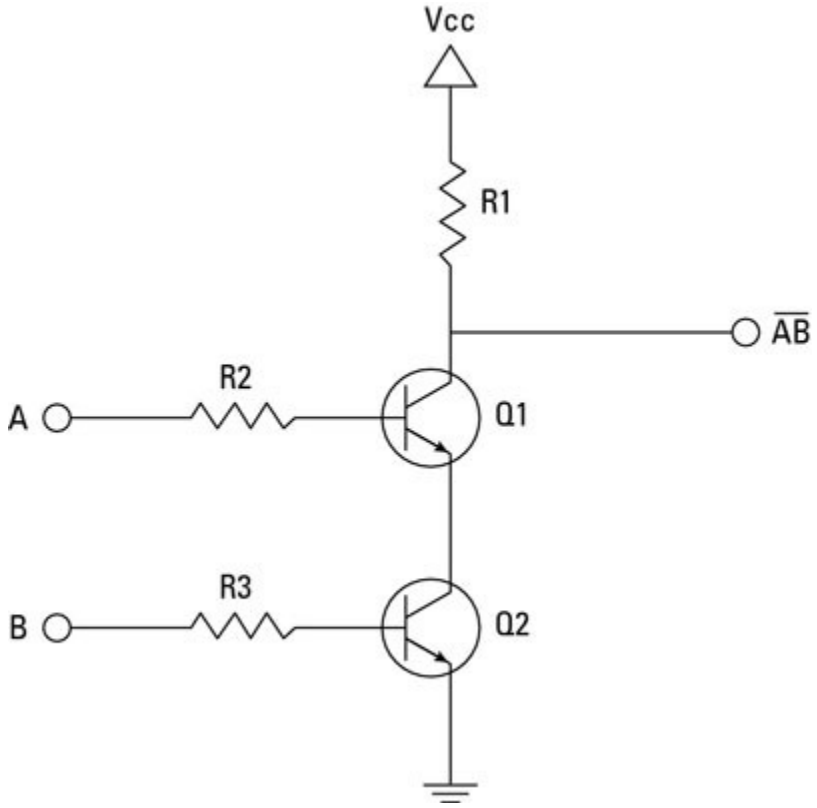
7408 AND GATE



7408 Pinout

Per fare and tra due numeri a 8 bit (due byte)




Vcc
R1
$\overline{AB}$
R2
A
Q1
R3
B
Q2

Aritmetica

		SOMMA	RIPORTO
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Operazioni con numeri binari

- 4789
- 1000, 100, 10, 1
- 4 7 8 9

- 4096 256 16 1
- 4 7 8 9

Operazioni con numeri binari

- 10^8 10^7 10^6 10^5 10^4 10^3 10^2 10^1 10^0
- 256 128 64 32 16 8 4 2 1
- 2^8 2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0
- 0 1 0 0 0 1 0 1 0

Operazioni con numeri binari

- Byte 01101011
- 2 nibble 0110 1011
- Dato che con 4 bit posso rappresentare 2^4=16 valori diversi, mi invento una notazione ESADECIMALE

Basi numeriche

- Ho tre urne che contengono rispettivamente palline rosse, gialle e verdi
- In quanti modi posso comporre una sequenza di tre palline?
- In quanti modi posso comporre una sequenza di quattro palline?

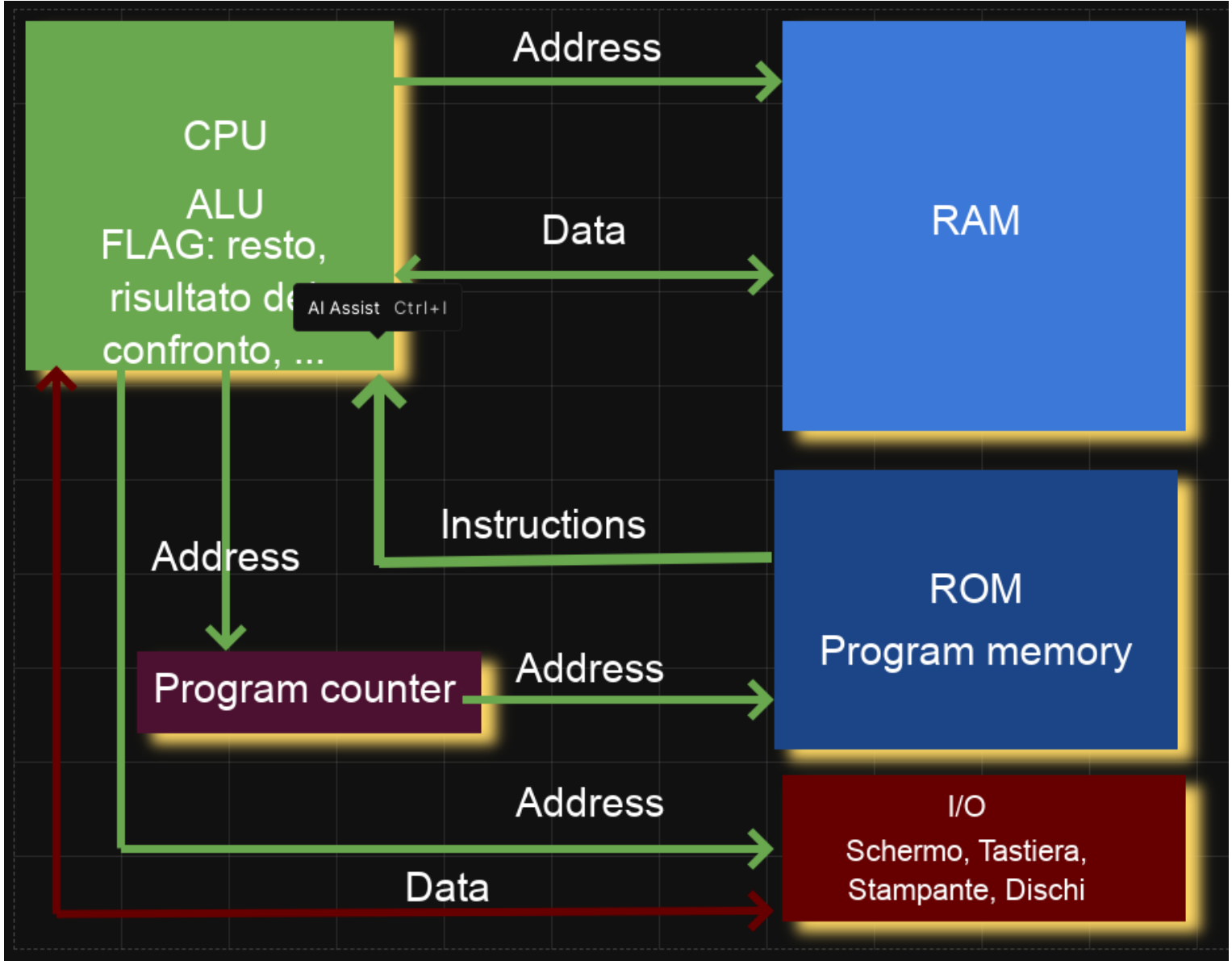
Basi numeriche

- RRR
- GGG
- VVV
- RRG
- RRV
- RGV
- RVG
- RVV
- VRG
- RGG
- RGR
- RVR
- VRR
- GRR
- GGR
- VVR
- VVG
- VGV
- VRV
- GRG
- NE MANCANO ANCORA 7 POICHÈ SONO 3^3=27

Basi numeriche

- Ho 10 urne che contengono rispettivamente palline 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
- In quanti modi posso comporre una sequenza di tre palline?
- 000,001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014,015,016...

- RRR
- RRV
- RRG
- RVR
- RVV
- RVG
- RGR
- RGV
- RGG
- VRR
- VRV
- VRG
- VVR
- VVV
- VVG
- VGR
- VGV
- VGG
- GRR
- GRV
- GRG
- GVR
- GVV
- GVG
- GGR
- GGV
- GGG


CPU
ALU
FLAG: resto,
risultato d
confronto, ...
AI Assist Ctrl+I
Address
Data
RAM
Instructions
Address
ROM
Program memory
Program counter
Address
Address
I/O
Schermo, Tastiera,
Stampante, Dischi
Data

DLL e SO

- /data/../Esercitazioni $ ldd /bin/top
- linux-vdso.so.1 (0x00007ffd2c1f0000)
- /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgtk3-nocsd.so.0 (0x00007d38bc9af000)
- libproc2.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libproc2.so.0 (0x00007d38bc941000)
- libtinfo.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libtinfo.so.6 (0x00007d38bc90d000)
- libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007d38bc600000)
- libsystemd.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libsystemd.so.0 (0x00007d38bc82e000)
- /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007d38bca09000)
- libcap.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libcap.so.2 (0x00007d38bc81f000)
- libgcrypt.so.20 => /lib/x86_64-linux-gnu/libgcrypt.so.20 (0x00007d38bc4b8000)
- liblz4.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/liblz4.so.1 (0x00007d38bc495000)
- liblzma.so.5 => /lib/x86_64-linux-gnu/liblzma.so.5 (0x00007d38bc463000)
- libzstd.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libzstd.so.1 (0x00007d38bc3ac000)
- libgpg-error.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libgpg-error.so.0 (0x00007d38bc387000)

- Tutti questi file contengono codice eseguibile (codice macchina) che viene utilizzato dal comando “top”

- LD_LIBRARY_PATH=”……” top => il comando top va a cercare le librerie dinamiche prima nei path specificati da LD_LIBRARY_PATH e poi nei path di sistema

Dump delle comunicazioni uscenti da un cellulare

- Hotospot
- Dump sul PC che fa hotspot

Network protocols

- Descrizioni dei tipi Ethernet
- 0x0000 0x05DC IEEE 802.3 Length Fields
- 0x0600 0x0600 Xerox XNS IDP
- 0x0800 0x0800 DOD IP
- 0x0801 0x0801 X.75 Internet
- 0x0802 0x0802 NBS Internet
- 0x0803 0x0803 ECMA Internet
- 0x0804 0x0804 CHAOSnet
- 0x0805 0x0805 X.25 Level 3
- 0x0806 0x0806 ARP (for IP and CHAOS)
- 0x0807 0x0807 Xerox XNS Compatibility
- 0x081C 0x081C Symbolics Private
- 0x0888 0x088A Xyplex
- 0x0900 0x0900 Ungermann-Bass network debugger
- 0x0A00 0x0A00 Xerox 802.3 PUP
- 0x0A01 0x0A01 Xerox 802.3 PUP Address Translation
- 0x0A02 0x0A02 Xerox PUP CAL Protocol (unused)
- 0x0BAD 0x0BAD Banyan Systems, Inc.
- 0x1000 0x1000 Berkeley Trailer negotiation

- 0x1001 0x100F Berkeley Trailer encapsulation for IP
- 0x1066 0x1066 VALIS Systems
- 0x1600 0x1600 VALID Systems
- 0x3C01 0x3C0D 3Com Corporation
- 0x3C10 0x3C14 3Com Corporation
- 0x4242 0x4242 PCS Basic Block Protocol
- 0x5208 0x5208 BBN Simnet Private
- 0x6000 0x6000 DEC Unassigned
- 0x6001 0x6001 DEC MOP Dump/Load Assistance
- 0x6002 0x6002 DEC MOP Remote Console
- 0x6003 0x6003 DEC DECnet Phase IV
- 0x6004 0x6004 DEC LAT
- 0x6005 0x6005 DEC DECnet Diagnostic Protocol: DECnet Customer Use
- 0x6007 0x6007 DEC DECnet LAVC
- 0x6008 0x6008 DEC Amber
- 0x6009 0x6009 DEC MUMPS
- 0x6010 0x6014 3Com Corporation
- 0x7000 0x7000 Ungermann-Bass download
- 0x7001 0x7001 Ungermann-Bass NIU
- 0x7002 0x7002 Ungermann-Bass diagnostic/loopback
- 0x7007 0x7007 OS/9 Microware
- 0x7020 0x7028 LRT (England)
- 0x7030 0x7030 Proteon
- 0x7034 0x7034 Cabletron
- 0x8003 0x8003 Cronus VLN
- 0x8004 0x8004 Cronus Direct
- 0x8005 0x8005 HP Probe protocol
- 0x8006 0x8006 Nestar
- 0x8008 0x8008 AT&T
- 0x8010 0x8010 Excelan
- 0x8013 0x8013 SGI diagnostic type (obsolete)
- 0x8014 0x8014 SGI network games (obsolete)
- 0x8015 0x8015 SGI reserved type (obsolete)
- 0x8016 0x8016 SGI bounce server (obsolete)
- 0x8019 0x8019 Apollo
- 0x802E 0x802E Tymshare
- 0x802F 0x802F Tigan, Inc.
- 0x8035 0x8035 Reverse ARP (RARP)
- 0x8036 0x8036 Aeonic Systems
- 0x8038 0x8038 DEC LANBridge
- 0x8039 0x8039 DEC DSM
- 0x803A 0x803A DEC Aragon
- 0x803B 0x803B DEC VAXELN
- 0x803C 0x803C DEC NSMV
- 0x803D 0x803D DEC Ethernet CSMA/CD Encryption Protocol
- 0x803E 0x803E DEC DNA
- 0x803F 0x803F DEC LAN Traffic Monitor
- 0x8040 0x8040 DEC NetBIOS
- 0x8041 0x8041 DEC MS/DOS
- 0x8042 0x8042 DEC Unassigned
- 0x8044 0x8044 Planning Research Corporation
- 0x8046 0x8046 AT&T
- 0x8047 0x8047 AT&T
- 0x8049 0x8049 ExperData (France)
- 0x805B 0x805B VMTP (Versatile Message Transaction Protocol, RFC-1045,
- Stanford)
- 0x805C 0x805C Stanford V Kernel production, Version 6.0
- 0x805D 0x805D Evans & Sutherland
- 0x8060 0x8060 Little Machines

- 0x8062 0x8062 Counterpoint Computers
- 0x8065 0x8065 University of Massachusetts, Amherst
- 0x8066 0x8066 University of Massachusetts, Amherst
- 0x8067 0x8067 Veeco Integrated Automation
- 0x8068 0x8068 General Dynamics
- 0x8069 0x8069 AT&T
- 0x806A 0x806A Autophon (Switzerland)
- 0x806C 0x806C ComDesign
- 0x806D 0x806D Compugraphic Corporation
- 0x806E 0x8077 Landmark Graphics Corporation
- 0x807A 0x807A Matra (France)
- 0x807B 0x807B Dansk Data Elektronic A/S (Denmark)
- 0x807C 0x807C Merit Intermodal
- 0x807D 0x807D VitaLink Communications
- 0x807E 0x807E VitaLink Communications
- 0x807F 0x807F VitaLink Communications
- 0x8080 0x8080 VitaLink Communications bridge
- 0x8081 0x8081 Counterpoint Computers
- 0x8082 0x8082 Counterpoint Computers
- 0x8083 0x8083 Counterpoint Computers
- 0x8088 0x8088 Xyplex
- 0x8089 0x8089 Xyplex
- 0x808A 0x808A Xyplex
- 0x809B 0x809B AppleTalk and Kinetics AppleTalk over Ethernet
- 0x809C 0x809C Datability
- 0x809D 0x809D Datability
- 0x809E 0x809E Datability
- 0x809F 0x809F Spider Systems, Ltd. (England)
- 0x80A3 0x80A3 Nixdorf Computer (West Germany)
- 0x80A4 0x80B3 Siemens Gammasonics, Inc.
- 0x80C0 0x80C0 Digital Communication Associates
- 0x80C1 0x80C1 Digital Communication Associates
- 0x80C2 0x80C2 Digital Communication Associates
- 0x80C3 0x80C3 Digital Communication Associates
- 0x80C6 0x80C6 Pacer Software
- 0x80C7 0x80C7 Applitek Corporation
- 0x80C8 0x80CC Intergraph Corporation
- 0x80CD 0x80CD Harris Corporation
- 0x80CE 0x80CE Harris Corporation
- 0x80CF 0x80D2 Taylor Inst.
- 0x80D3 0x80D3 Rosemount Corporation
- 0x80D4 0x80D4 Rosemount Corporation
- 0x80D5 0x80D5 IBM SNA Services over Ethernet
- 0x80DD 0x80DD Varian Associates
- 0x80DE 0x80DE Integrated Solutions TRFS (Transparent Remote File System)
- 0x80DF 0x80DF Integrated Solutions
- 0x80E0 0x80E3 Allen-Bradley
- 0x80E4 0x80F0 Datability
- 0x80F2 0x80F2 Retix
- 0x80F3 0x80F3 Kinetics, AppleTalk ARP (AARP)
- 0x80F4 0x80F4 Kinetics
- 0x80F5 0x80F5 Kinetics
- 0x80F7 0x80F7 Apollo Computer
- 0x80FF 0x8103 Wellfleet Communications
- 0x8107 0x8107 Symbolics Private
- 0x8108 0x8108 Symbolics Private
- 0x8109 0x8109 Symbolics Private
- 0x8130 0x8130 Waterloo Microsystems

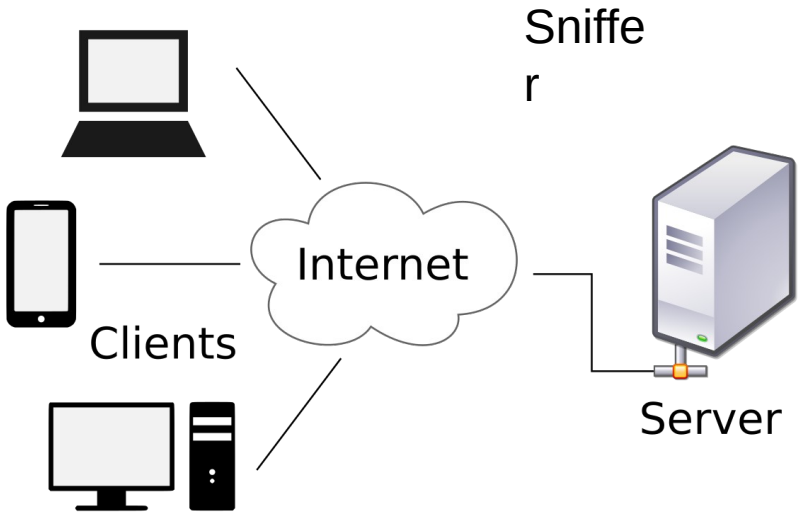
- 0x8131 0x8131 VG Laboratory Systems
- 0x8137 0x8137 Novell (old) NetWare IPX
- 0x8138 0x8138 Novell
- 0x8139 0x813D KTI
- 0x9000 0x9000 Loopback (Configuration Test Protocol)
- 0x9001 0x9001 Bridge Communications XNS Systems Management
- 0x9002 0x9002 Bridge Communications TCP/IP Systems Management
- 0x9003 0x9003 Bridge Communications
- 0xFF00 0xFF00 BBN VITAL LANBridge cache wakeup

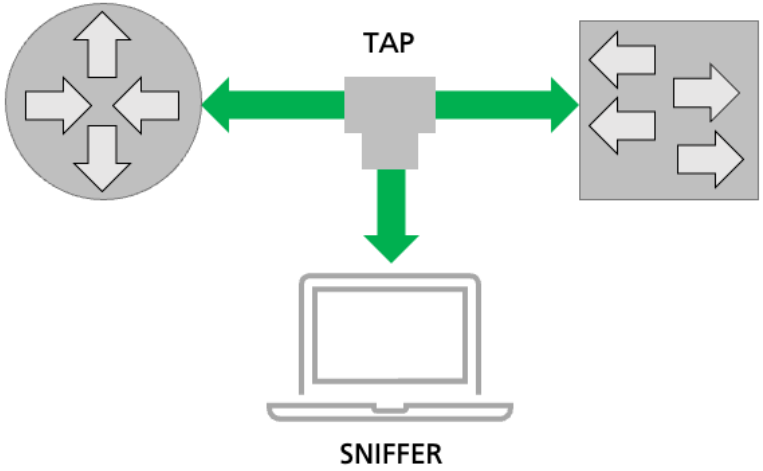
Ethernet packet structure

- Struttura del pacchetto ETHERNET
  - 6 bytes Destination Ethernet Address (Tutti 1 se broadcast, …)
  - 6 bytes Source Ethernet Address
  - 2 bytes Length or Type Field
    - per IEEE 802.3 è il numero di bytes di dati
    - per ethernet I o II è il "packet type", sempre 1500(05DC)
  - 46 bytes fino a 1500 sono dati! I pacchetti troppo corti devono essere riempiti fino ad almento 46 bytes
  - 4 bytes (Frame Check sequence)

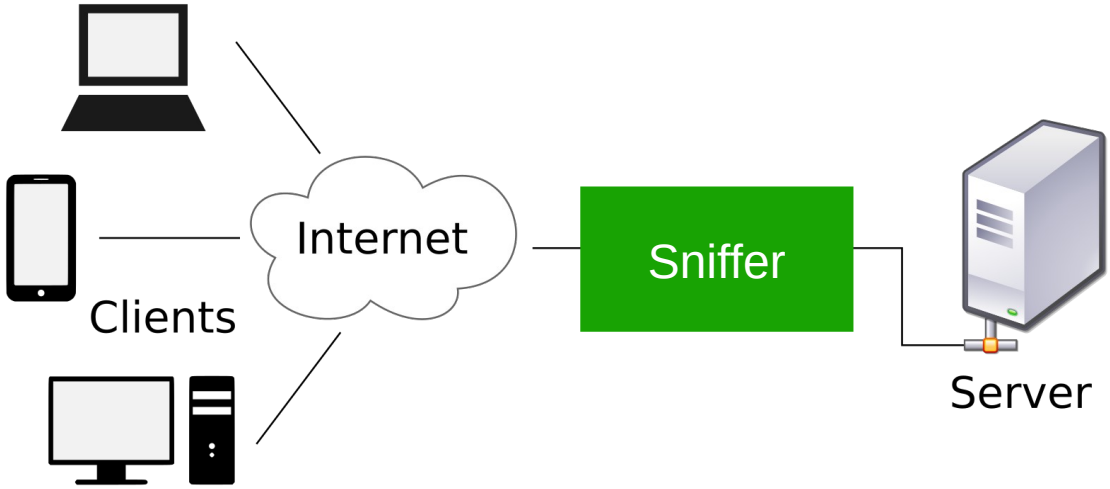
Sniffing della rete

- tcpdump, tool più famoso per fare sniffing
  - Wireshark il più semplice





Sniffing della rete (in serie)



A invia richiesta (Q) a B e B risponde con il flusso di risposta (A)

1) A riceve la risposta
2) A non riceve la risposta
    1) B non ha ricevuto la richiesta
    2) B ha ricevuto la richiesta e ha inviato la risposta che si è fermata «sulla rete»

Logaritmo in base 2

- Che cosa è il logaritmo di un numero, esempio *n*
  - Il logaritmo comporta il concetto di *base* del logaritmo
  - Esempio se
    - x è il logaritmo in base 10 di 1000, nel nostro caso 3
- Le usuali calcolatrici forniscono il logaritmo in base 10
- In informatica è usuale il logaritmo in base 2. Per calcolarlo, nel caso fosse troppo complesso, si fa

ARP

- The Address Resolution Protocol uses a simple message format containing one address resolution request or response. The packets are carried at the data link layer of the underlying network as raw payload. In the case of Ethernet, a 0x0806 EtherType value is used to identify ARP frames.
- The size of the ARP message depends on the link layer and network layer address sizes. The message header specifies the types of network in use at each layer as well as the size of addresses of each. The message header is completed with the operation code for request (1) and reply (2). The payload of the packet consists of four addresses, the hardware and protocol address of the sender and receiver hosts.
- The principal packet structure of ARP packets is shown in the following table which illustrates the case of IPv4 networks running on Ethernet. In this scenario, the packet has 48-bit fields for the sender hardware address (SHA) and target hardware address (THA), and 32-bit fields for the corresponding sender and target protocol addresses (SPA and TPA). The ARP packet size in this case is 28 bytes.

ARP

Internet Protocol (IPv4) over Ethernet ARP packet

Octet offset	0	1
0	Hardware type (HTYPE)	
2	Protocol type (PTYPE)	
4	Hardware address length (HLEN)	Protocol address length (PLEN)
6	Operation (OPER)	
8	Sender hardware address (SHA) (first 2 bytes)	
10	(next 2 bytes)	
12	(last 2 bytes)	
14	Sender protocol address (SPA) (first 2 bytes)	
16	(last 2 bytes)	
18	Target hardware address (THA) (first 2 bytes)	
20	(next 2 bytes)	
22	(last 2 bytes)	
24	Target protocol address (TPA) (first 2 bytes)	
26	(last 2 bytes)	

INTEGRAL

Google

SP

- Hardware type (HTYPE)
  - This field specifies the network link protocol type. Example: Ethernet is 1.[2]
- Protocol type (PTYPE)
  - This field specifies the internetwork protocol for which the ARP request is intended. For IPv4, this has the value 0x0800. The permitted PTYPE values share a numbering space with those for EtherType.[2][3]
- Hardware length (HLEN)
  - Length (in octets) of a hardware address. Ethernet address length is 6.
- Protocol length (PLEN)
  - Length (in octets) of internetwork addresses. The internetwork protocol is specified in PTYPE. Example: IPv4 address length is 4.
- Operation
  - Specifies the operation that the sender is performing: 1 for request, 2 for reply.
- Sender hardware address (SHA)
  - Media address of the sender. In an ARP request this field is used to indicate the address of the host sending the request. In an ARP reply this field is used to indicate the address of the host that the request was looking for.
- Sender protocol address (SPA)
  - Internetwork address of the sender.
- Target hardware address (THA)
  - Media address of the intended receiver. In an ARP request this field is ignored. In an ARP reply this field is used to indicate the address of the host that originated the ARP request.
- Target protocol address (TPA)
  - Internetwork address of the intended receiver.
- ARP protocol parameter values have been standardized and are maintained by the Internet Assigned Numbers Authority (IANA).[2]
- The EtherType for ARP is 0x0806. This appears in the Ethernet frame header when the payload is an ARP packet and is not to be confused with PTYPE, which appears within this encapsulated ARP packet.

ARP

- Con il protocollo ARP posso scoprire chi ha uno specifico indirizzo IP
- Ma come posso scoprire la topologia della mia rete?
  - In particolare quante schede di rete / device sono presenti nella mia rete locale?
- Ma come faccio a andare su internet, o meglio, come posso comunicare con un dispositivo che si trova su un’altra rete locale?
- Posso scoprire la topologia di una rete locale cui non appartengo?

Cerchiamo gli indirizzi MAC della mia rete locale

1. Conoscere il vostro MAC address
2. Conoscere il vostro IP address
3. Inviare una richiesta ARP a tutti gli indirizzi IP definiti tramite la maschera di sottorete (in genere 255.255.255.0 e quindi i 256 indirizzi IP che ricavate dal vostro IP sostituendo al byte meno significativo di valori da 0 a 255
4. Per le richieste di cui avete risposta, allora conoscerete l’associazione MAC address, indirizzo IP

Client deve comunicare con un server WEB (A => B)

- A conosce (nota bene che A non è l’utente ma è il browser dell’utente poiché l’utente spesso non conosce il suo IP e il suo MAC)
  - ,
- Cosa fa il browser? Cosa fa lo strato di rete del vostro PC?

Client deve comunicare con un server WEB (A => B) ,

- Diamo per scontato che la porta TCP del server sia la 443 (protocollo https)
- Per prima cosa devo ottenere IP_B da $Nome\ di\ Dominio_B$
- Invio una richiesta DNS a chi?
  - Omettiamo /etc/hosts e cache intermedi: devo inviare all'IP dei DNS che sono stati configurati sulla mia macchina una richiesta DNS
  - Noto l'IP del dns (IP_dns), cosa fa il browser/rete?
    - Invia una richiesta ARP in broadcast per ottenere il MAC address del gateway che lo porterà all'IP del dns
    - Ottenuto il MAC Address invia al MAC address una richiesta su protocollo DNS che contiene il nome di dominio di B
    - Riceve tramite gateway la risposta del server DNS che gli indica l'IP corrente di google
  - Noto l'IP di B
    - Richiesta ARP
    - Preparazione del pacchetto di richiesta (HTTP)
    - Invio del pacchetto di richiesta a B
    - Ricezione della risposta
    - Decodifica della risposta (HTTP)
    - Visualizzazione della risposta (interpretazione HTML)

Protocollo DNS??

- See dns_packet_structure.pdf

Il protocollo HTTP

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Overview

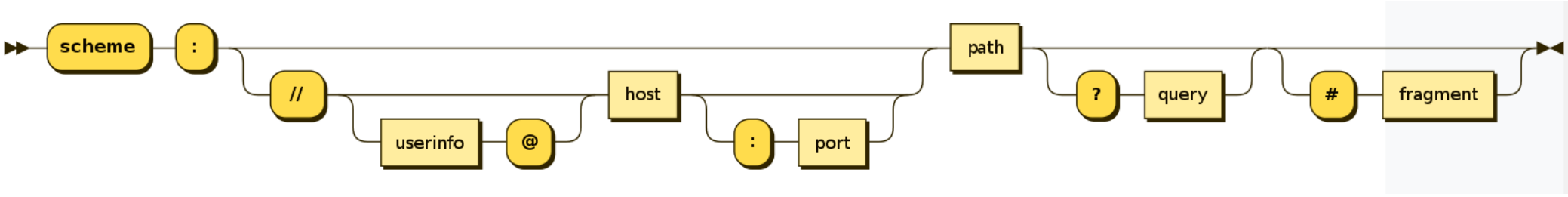
RFC dell’HTTP/1.1

- Request = Request-Line ; Section 5.1
- *((general-header ; Section 4.5
- | request-header ; Section 5.3
- | entity-header) CRLF) ; Section 7.1
- CRLF
- [message-body] ; Section 4.3

```
Method         = "OPTIONS"                ; Section 9.2
               | "GET"                    ; Section 9.3
               | "HEAD"                   ; Section 9.4
               | "POST"                   ; Section 9.5
               | "PUT"                    ; Section 9.6
               | "DELETE"                 ; Section 9.7
               | "TRACE"                  ; Section 9.8
               | "CONNECT"                ; Section 9.9
               | extension-method
      extension-method = token
```

HTTP - request

- Method URI Version (es: GET /pag1/pag2.html HTTP/1.1)
- CRLF
- body


scheme
:
//
userinfo
@
host
:
port
path
?
query
#
fragment

HTTP - answer

- Version error code (HTTP/1.1 200 OK)
- Headers…. (CRLF)
- CRLF
- body

I layer di rete che portano all’HTTP

Application protocols (SMTP, POP3, IMAP, DNS, FTP, SSH, HTTP, ...)
TCP / Transport
IP / internet
Data Link Layer / ethernet

https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7231

I layer di rete che portano al TRIS

Protocollo applicativo dello sviluppatore del TRIS (es: A click nella casella 1,2, B click nella casella 0,0, ecc)
Application protocols (SMTP, POP3, IMAP, DNS, FTP, SSH, HTTP, ...)
TCP / Transport
IP / internet
Data Link Layer / ethernet

Method	Description	Sec.
GET	Transfer a current representation of the target resource.	4.3.1
HEAD	Same as GET, but only transfer the status line and header section.	4.3.2
POST	Perform resource-specific processing on the request payload.	4.3.3
PUT	Replace all current representations of the target resource with the request payload.	4.3.4
DELETE	Remove all current representations of the target resource.	4.3.5
CONNECT	Establish a tunnel to the server identified by the target resource.	4.3.6
OPTIONS	Describe the communication options for the target resource.	4.3.7
TRACE	Perform a message loop-back test along the path to the target resource.	4.3.8

HTTP

- GET /pag1/index.html HTTP/1.1
- Host: www.mioweb.it

- Questo deriva dalla richiesta scritta nella barra di indirizzo del browser
- http://www.mioweb.it/pag1/index.html

Vediamo lo sniffing di una comunicazione WEB

- Con docker metto in esecuzione un server web
  - docker run --rm -it -p 8888:80 -v ./:/usr/local/apache2/htdocs/ httpd:latest
- http://10.7.0.26:8888/
- sudo tcpdump -i any -s 2000 -X host 10.7.0.26 and port 8888
- sudo tcpdump -i any -s 2000 -A host 10.7.0.26 and port 8888

Esempio di richiesta di un browser a un sito web

- GET / HTTP/1.1 <metodo> <risorsa(url)> <versione di http>
- Host: 10.7.0.26:8888 <indirizzo host del server>
- User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:123.0) Gecko/20100101 Firefox/123.0
- Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,*/*;q=0.8
- Accept-Language: en-US,en;q=0.5
- Accept-Encoding: gzip, deflate
- Connection: keep-alive
- Upgrade-Insecure-Requests: 1
- If-Modified-Since: Wed, 20 Mar 2024 08:58:33 GMT
- If-None-Match: "181-61413cba33cca"

La risposta del server web

- HTTP/1.1 304 Not Modified <protocollo http utilizzato> <codice di errore>
- Date: Wed, 20 Mar 2024 09:14:15 GMT
- Server: Apache/2.4.58 (Unix)
- Last-Modified: Wed, 20 Mar 2024 08:58:33 GMT
- ETag: "181-61413cba33cca"
- Accept-Ranges: bytes
- Keep-Alive: timeout=5, max=100
- Connection: Keep-Alive

HTTP/1.1 200 OK

Date: Wed, 20 Mar 2024 09:22:16 GMT
Server: Apache/2.4.58 (Unix)
Last-Modified: Wed, 20 Mar 2024 08:58:33 GMT
ETag: "181-61413cba33cca"
Accept-Ranges: bytes

Content-Length: 385

Keep-Alive: timeout=5, max=100
Connection: Keep-Alive
Content-Type: text/html

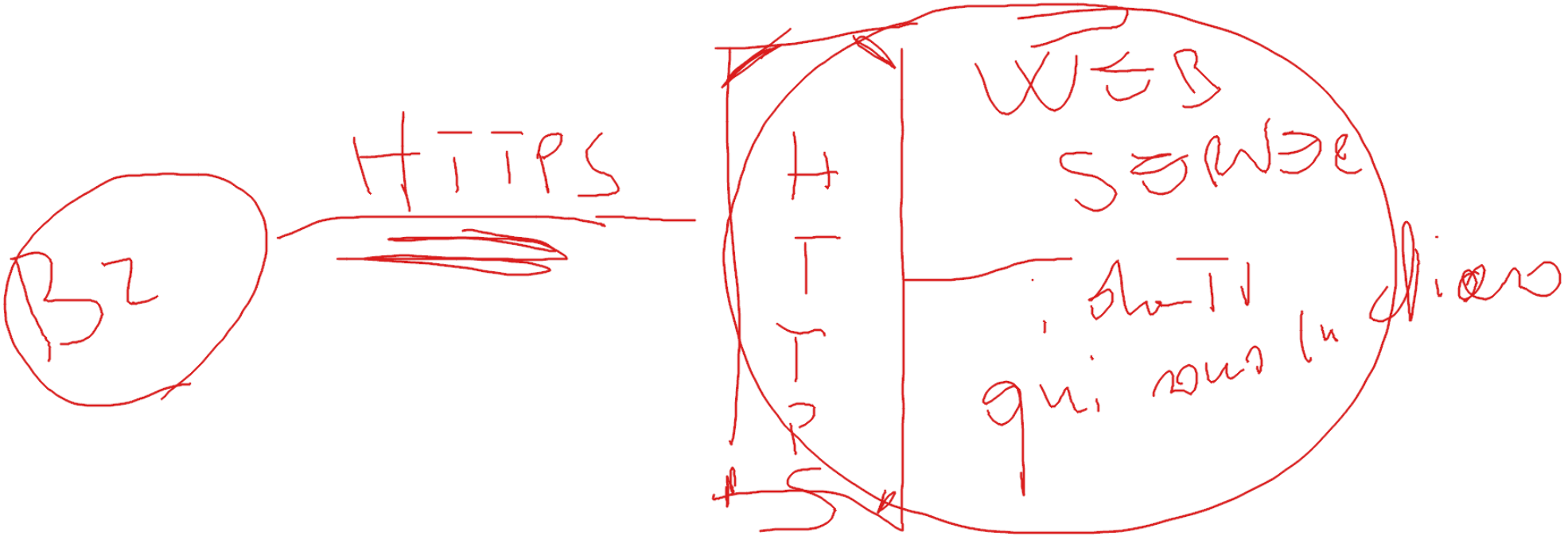
```
<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
  <title>Spoon-Knife</title>
  <LINK href="styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>

<body>

<img src="forkit.gif" id="octocat" alt="" />

<!-- Feel free to change this text here -->
<p>
  Fork me? Fork you, @octocat!
</p>
<p>
  Sean made a change
</p>

</body>
</html>
```

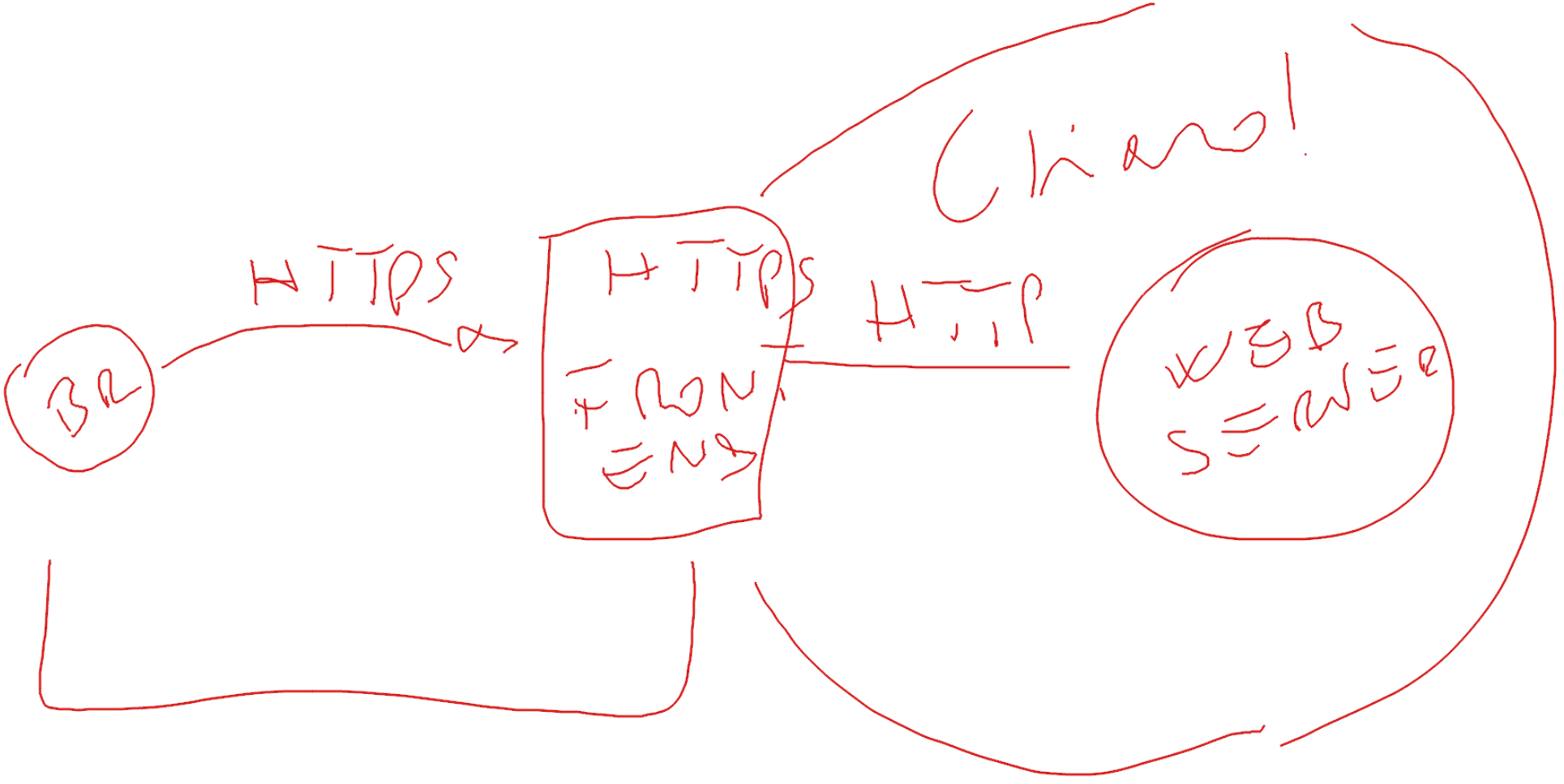
I codici di risposta

- - 1xx: Informational - Request received, continuing process
- - 2xx: Success - The action was successfully received, understood, and accepted
- - 3xx: Redirection - Further action must be taken in order to complete the request
- - 4xx: Client Error - The request contains bad syntax or cannot be fulfilled
- - 5xx: Server Error - The server failed to fulfill an apparently valid request

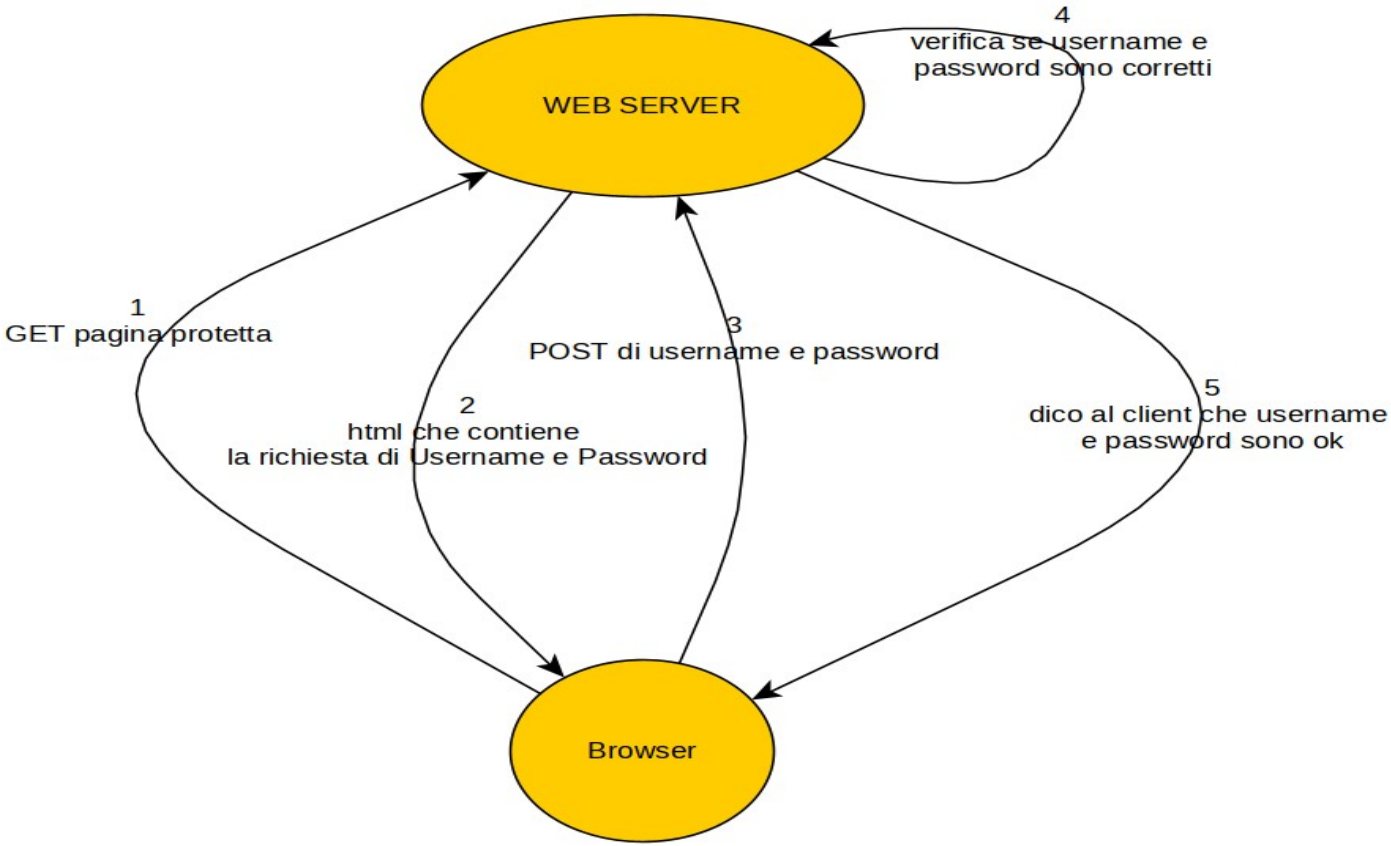
Il protocollo HTTP, i problemi derivanti dalla condizione STATELESS

- Nel protocollo basic http, l’autenticazione viaggia sempre con le richieste
  - http://username:password@www.server.it/risorsa.html
  - In ogni richiesta il web server verifica username e password, ogni volta!!!
- C’è un modo per evitarlo? Come viaggiano usualmente username e password?
  - Usiamo google chrome / firefox e attiviamo lì’analisi della rete


B2
HTTPS
HTTPS
WEB
SERVER


Chiaro!
BR
HTTPS
HTTPS
FRONT END
HTTP
WEB SERVER

Gestione dell’autenticazione



autenticazione

1) Il client chiede pagina protetta
2) Il server propone form con username e password
3) Il client inserisce username e password e invia al server
4) Il server verifica username e password
5) Il server dice al client che è stato autenticato
6) Che il client?
    1) Va al punto 1 **MA, dato che il protocollo HTTP è stateless, il server non ricorda che l'utente è già stato autenticato!! Come risolvere questo problema?**

autenticazione

1) Il client chiede pagina protetta
2) Il server propone form con username e password
3) Il client inserisce username e password e invia al server
4) Il server verifica username e password
5) Il server dice al client che è stato autenticato e gli dà un “token(testimone)”
6) Che fa il client?
    1) Va al punto 1 e fornisce al server, nella richiesta, anche il token
7) Il server verifica che il token sia “corretto” e fornisce la risorsa protetta al client

Il token

- Come è fatto il token?
  - Innanzitutto deve essere non facilmente copiabile
    - Crittografia, sì ma non è evidentemente sufficiente
      - Passibile di attacchi di “retransmit” (dove il token viene copiato e inviato da un altro PC)
  - Potremmo mettere username o altro codice identificativo dell’utente poiché il server deve sempre gestire Autenticazione e Autorizzazione
    - Autentico le credenziali
    - In base alle credenziali autenticate fornisco o no un particolare servizio
  - Nel token aggiungo una data di scadenza
  - Il vantaggio del token cifrato è che solo il server che conosce la chiave di cifra e decifra può decifrarlo
  - Altre informazioni che potrebbero essere di uso per il server

E il logout???

- Non esiste!!!
- Il server dice al client
  - Per favore butta via il token

I meccanismi di gestione dei token

- In che modo un browser può inviare il proprio token al server?
  - Ricorda che A termine dell’autenticazione il server fornisce un token al client(browser)
  - NB: il token null’altro è che una stringa
- Ora il browser invia una richiesta al server
  - In che parte della richiesta mette il token?
- Struttura della richiesta web

Struttura della richiesta web

- http://mioserver.it/pagina.html?token=<il token>
  - Metto il token coma parte del campo QUERY dell’HTTP
- http://mioserver.it/<token>/pagina.html
  - Il web server sa che il primo elemento del path della richiesta non è file system ma è il token. Lo toglie, lo verifica e agisce di conseguenza
- Ricordate che il protocollo http prevede una riga di intestazione, seguita dagli header http, un insieme di righe che contengono coppie chiave/valore
  - GET /pagina.html HTTP/1.1
  - Host: mioserver.it
  - Accept-encoding: utf-8
  - Token; <token> //aggiungo un header all’http e l’header si chiama “Token”

I cookie

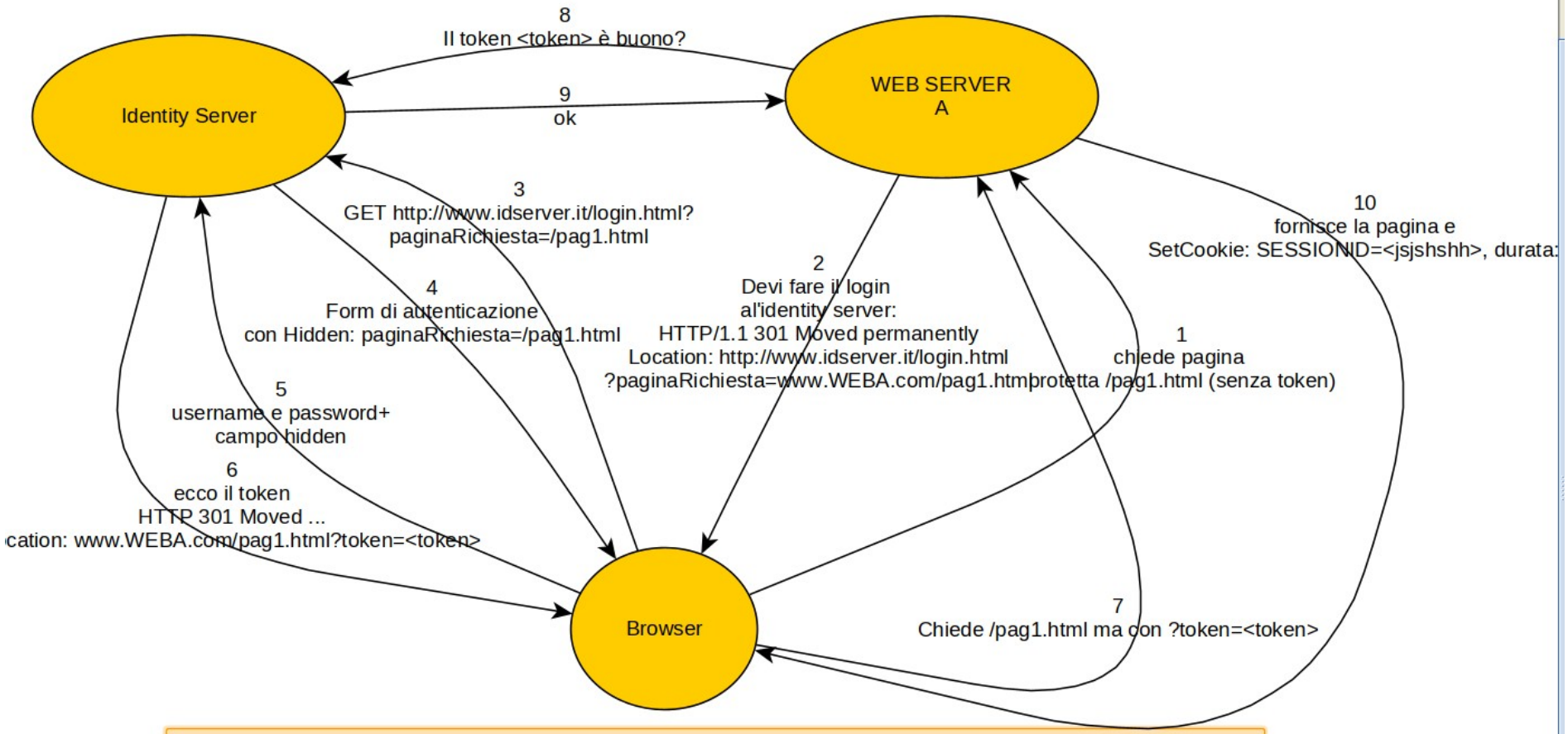
- Usualmente il server web e i browser utilizzano un header particolare, Cookie, per scambiarsi dati nel formato chiave/valore
  - Il token, spesso, è inviato dal server al client nel seguente formato (header http)
- Set-Cookie: <nome del cookie>=<valore del cookie>, <durata del cookie>, <url al quale il cookie può essere inviato>, <flag che indica che il cookie è usabile solo dentro https>

Esempio da google

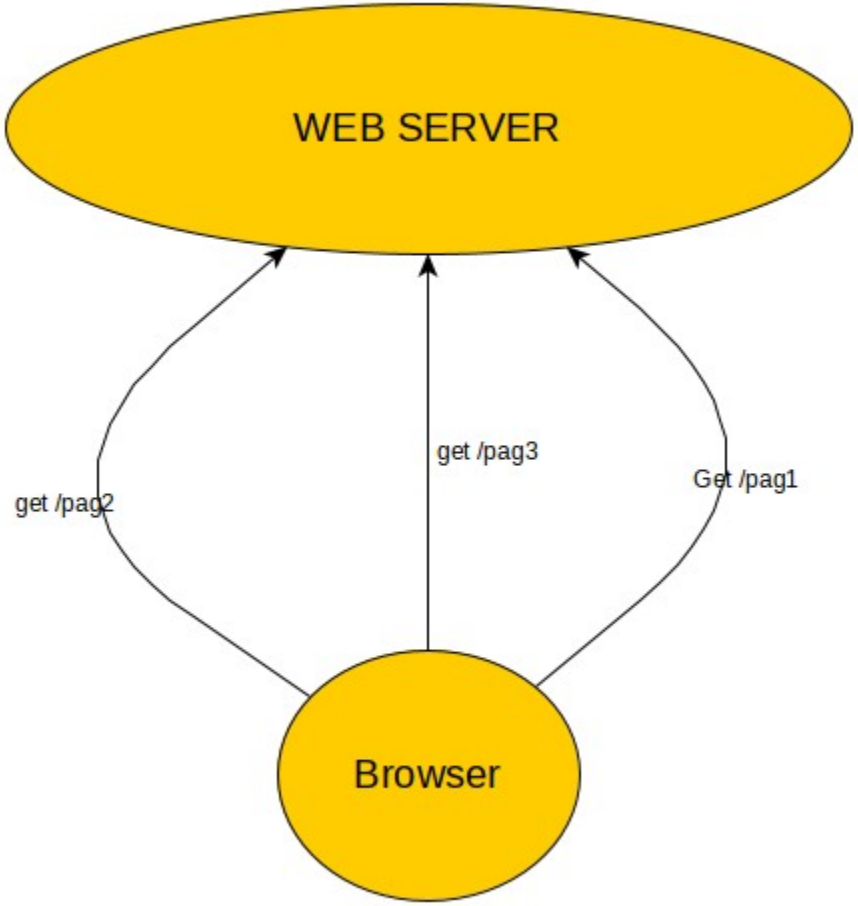
- Set-Cookie:
  - Nome del cookie
    - __Secure3PSIDCC=
  - Valore del cookie
    - AKEyXzVVq5QtJb6i9_wnx1xQx6ZYrJUMmwyHMFdFb9e9A4wQDTRd1aoiW7Lge_xEsn9_NKWbGA;
  - Data di scadenza
    - expires=Thu, 20-Mar-2025 11:24:45 GMT;
    - La data di scadenza può anche essere del tipo: non appena chiudi il browser, perdi questo cookie
  - path=/;
    - Su quali pagine puoi rimandarmi questo cookie
  - Nome di dominio
    - domain=.google.com;
    - Su quali nomi di dominio puoi inviarmi il cookie
  - Secure; HttpOnly;
  - priority=high; SameSite=none

Redirect (la parte in giallo è opzionale)
quanto un browser riceve la risposta 301, prende la riga di header successiva (Location) e automaticamente va verso ls url indicata in Location

- HTTP/1.1 301 Moved Permanently
- Location: https://www.example.org/
- Content-Type: text/html
- Content-Length: 174
-
- <html>
- <head>
- <title>Moved</title>
- </head>
- <body>
- =Moved=
- This page has moved to <a href="https://www.example.org/">https://www.example.org/</a>.
- </body>
- </html>



Nel caso di logout, il server invia una SetCookie: SESSIONID=""



- La scelta che facciamo è di utilizzare un cookie, che chiameremo “tracker” al quale appendiamo tutte le informazioni relative alle pagine visitate

1) Il browser chiede una pagina (es “/pag1”)

2) Il web server verifica che il browser abbia inviato un cookie con nome “tracker”

    1) Se presente, allora appende al valore attuale di “tracker” la stringa “;”pagina visitata (“;/pag1”) e nella risposta al browser mette

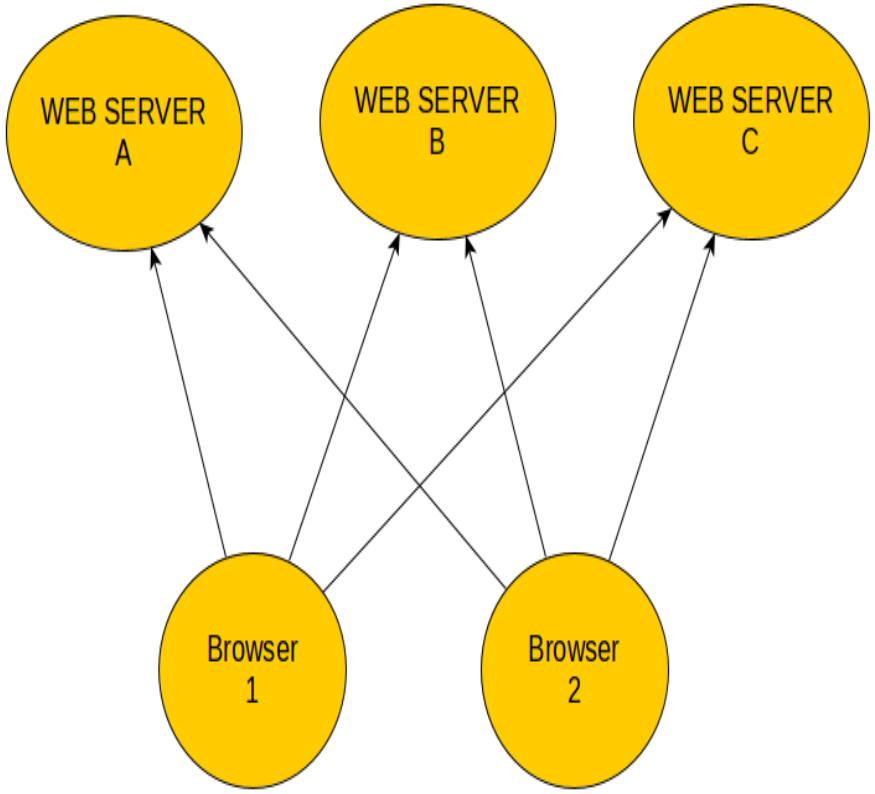
        1) Set-Cookie: tracker=<il valore attuale compresa quindi la nuova pagina>;1/1/2100

    2) Se non presente, allora invia

        1) Set-Cookie: tracker=”/pag1”;1/1/2100

In questo modo il web server riesce a “tracciare” tutte le “pagine” richieste da un browser
Non sa quale e dove sia il browser ma sa che lo stesso browser ha navigato sull’insieme di pagine tracciate

Assegnare un’identità unica a un browser



- Qui la richiesta è
  - È possibile riuscire a tracciare che il browser 1 ha navigato
    - Su pag1 di web A
    - Su pag2 di web B
    - Su pag1 di web C
    - Su pag2 di web A
    - E così via?
  - Cioè, è possibile tracciare il comportamento di un browser (non identificabile in rete) in relazione a un sistema di servizi composto da iù siti WEB?

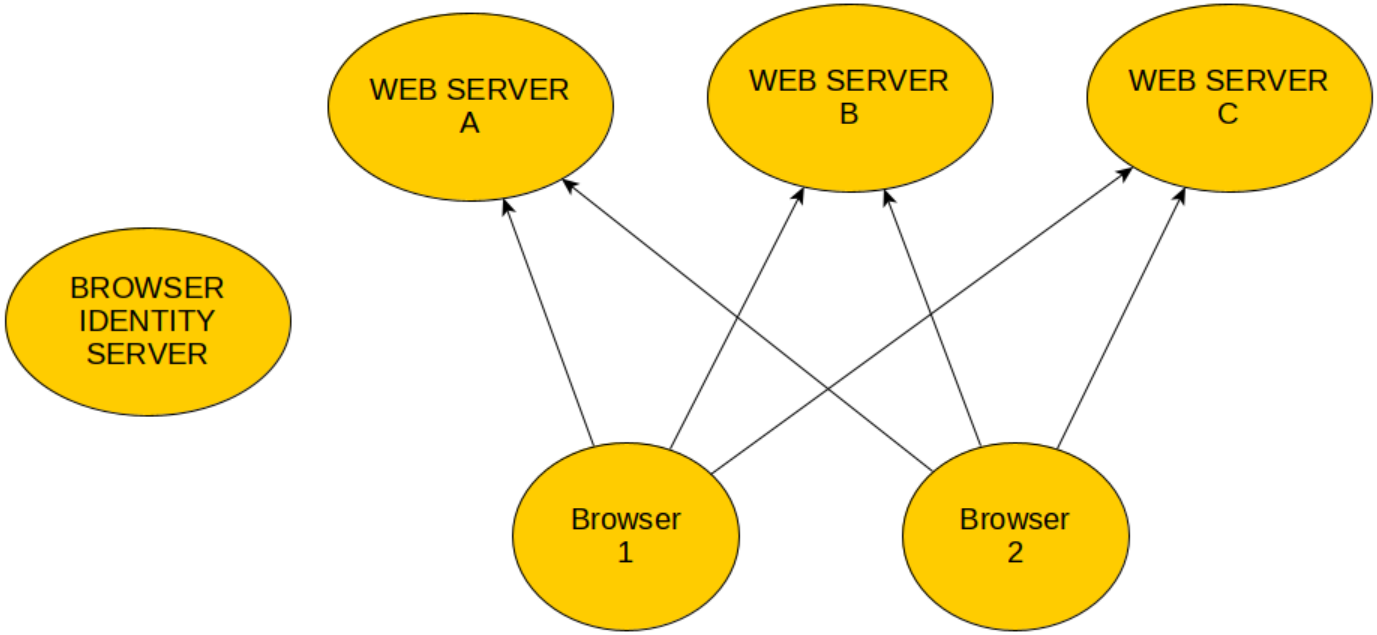
Uso mitm

- Quindi metto un web server davanti a WebA, WebB e WebC
  - Il Mitm non è identificabile sulla rete. Lui intercetta tutte le comunicazioni e le inoltra al server di riferimento
  - Un browser va da WebA e riceve il cookie WA-01
    - Il MITM non è un web server quindi se il MITM aggiungesse alle Set-Cookie inviate da WebA anche un altro cookie, es: TRK-01 questo TRK-01 per il browser sarebbe legato esclusivamente a WebA
  - Cioè se lo stesso browser andasse verso WebB non presenterebbe TRK-01 poiché per lui TRK-01 appartiene a WEBA

Uso mitm

- Quindi metto un web server davanti a WebA, WebB e WebC
  - Se il Mitm fosse un web server?
  - Come potrebbe un browser indicare che vuole andare sulla pagina P1 del WebA e poi sulla pagina P1 del web B?
    - Dovrei rimappare tutte le pagine, in qualche modo, e quindi torno al caso del Web server singolo.

Aggiungiamo un nuovo web serve che ha il compito di assegnare un ID unico ai browser



Come assegnare id unico ai browser in un sistema multiservizi?

- B è un browser
- WA, WB, WC sono tre web server
- BID è un ulteriore web server
  - Il cookie ID sia il cookie che ha lo stesso nome nei confronti dei tre server e il suo valore sarà lo stesso per i tre server
  - Cioè: una volta stabilità l'identità, il browser si presenterà verso WA, Wb e WC con un cookie che si chiama ID e ha valore, ad esempio, 81327A212 (numero unico)
  - Oppure potrei associare al cookie ID l'elenco delle pagine visitate, web per web, del tipo: ID=WA-P1,WA-P8,WB-P2,WC-P9
  - Vediamo prima i caso di ID unico e poi vediamo come l'ID può diventare l'elenco delle pagine

Assegnazione di un cookie ID con stesso valore per i tre siti

- B => WA
  - Ha un cookie che si chiama ID?
    - Se sì allora emetti log(ID, pagina visitata)
- Lo stesso per WB e WC
- Se B ha un cookie che si chiama ID sia nei confronti di WA, di WC di WB, allora i tre log conterranno informazioni relative allo stesso browser
- Il problema che non abbiamo ancora risolto è come posso assegnare a ID del browser lo stesso valore per i tre siti web

Assegnazione di un cookie ID con stesso valore per i tre siti

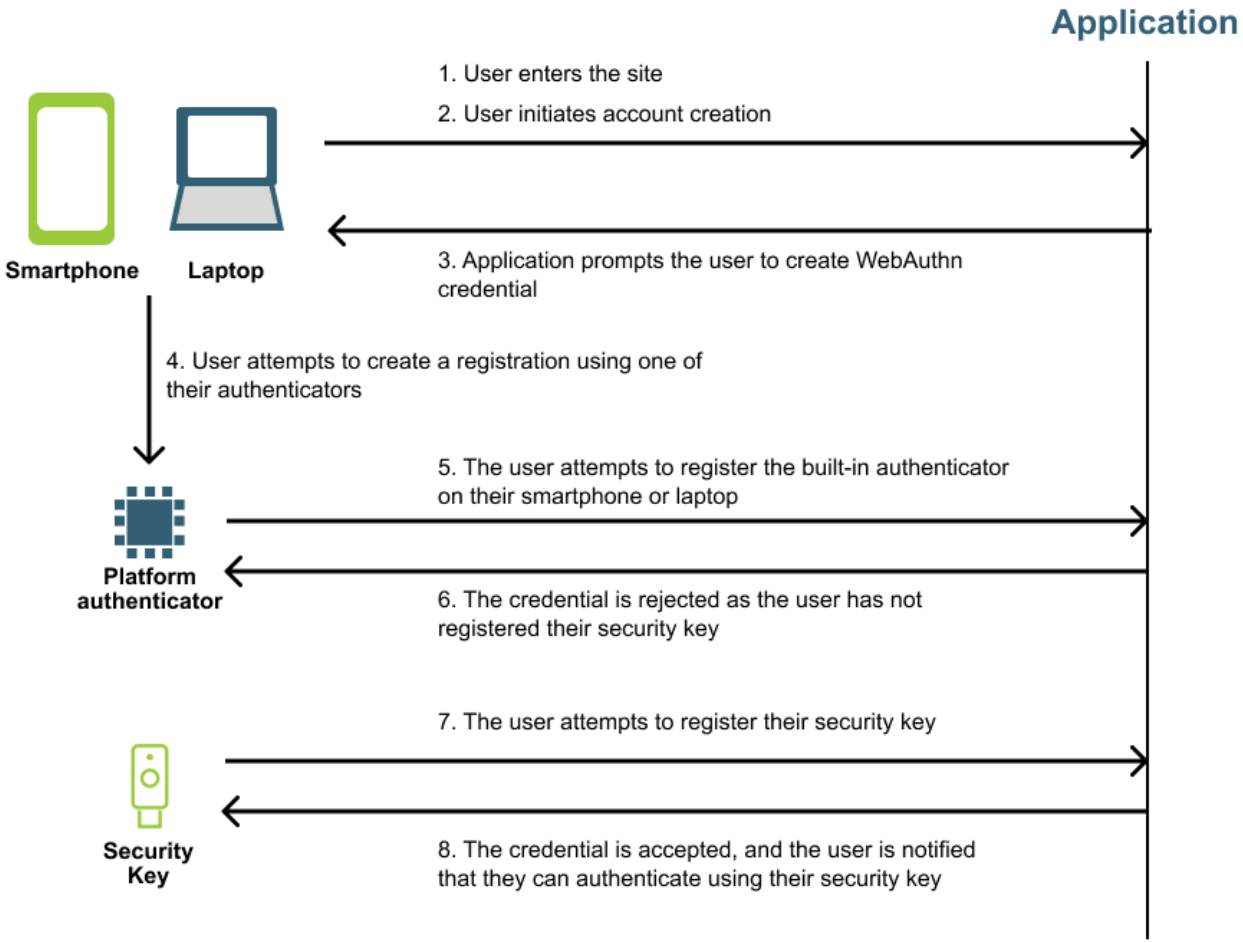
- B => WA
  - Ha un cookie che si chiama ID?
- No, non lo ha!!!
  - Faccio una redirect al sito BID, indicando anche che sono il WA
  - Dato che è una redirect a un sito web, il browser, se il sito BID gli ha assegnato un cookie, lo presenta!!!
  - Supponiamo che il cookie si chiami UID
  - Se BID riceve UID, allora significa che il browser ha già un ID unico assegnato (supponiano 12345) e quindi invia una redirect di ritorno al sito originale (nel nostro caso WA) passando il valore dello UID come parametro della GET (campo query aggiungo: ?UID=12345)
  - Altrimenti
    - Crea un valore random (unico, ad esempio, 12345) e lo assegna a UID facendo Set-CookieUID=12345. Lo stesso valore lo associa alla redirect di ritorno scrivendo in fondo alla url la parte quesy ?UID=12345

Clone di un sito

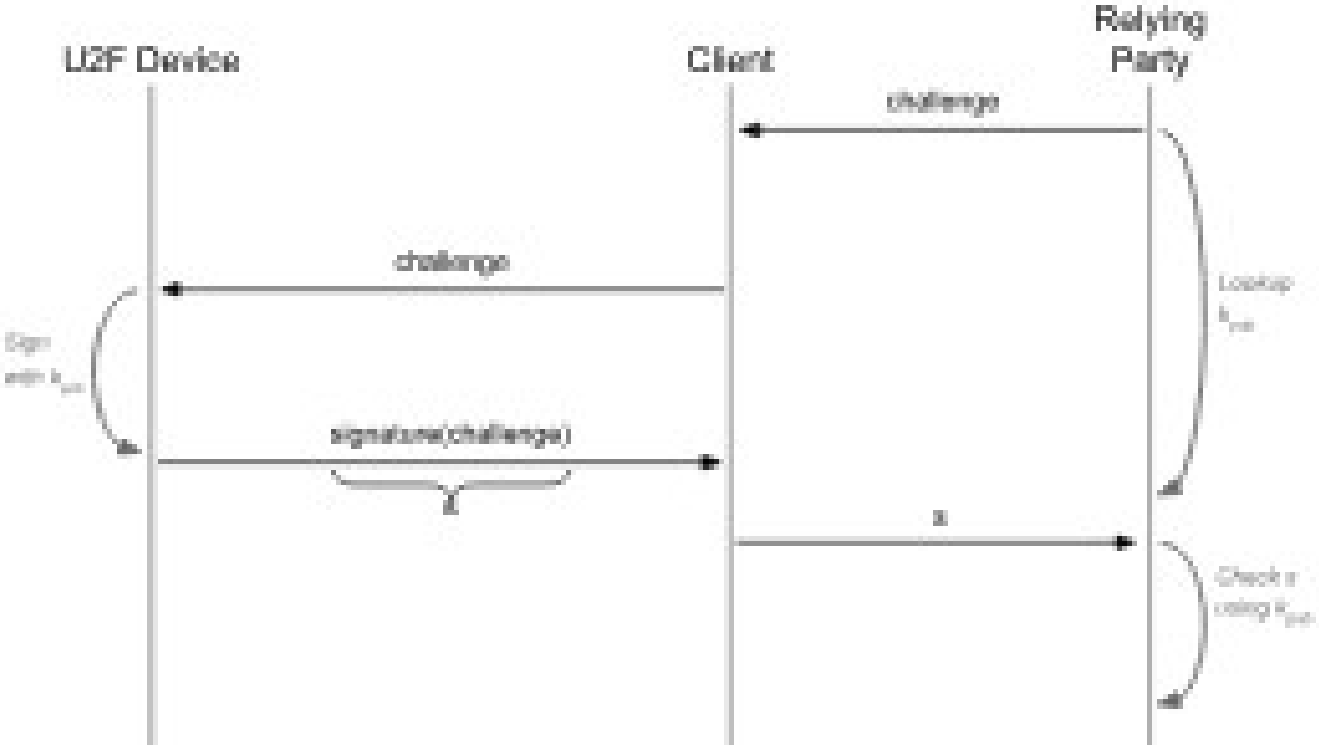
- CURL, ve lo dice il vostro collega
- WGET, guardate il manuale

Two factor YUBIKEY

Initial account registration with security key



https://developers.yubico.com/U2F/Protocol_details/Overview.html



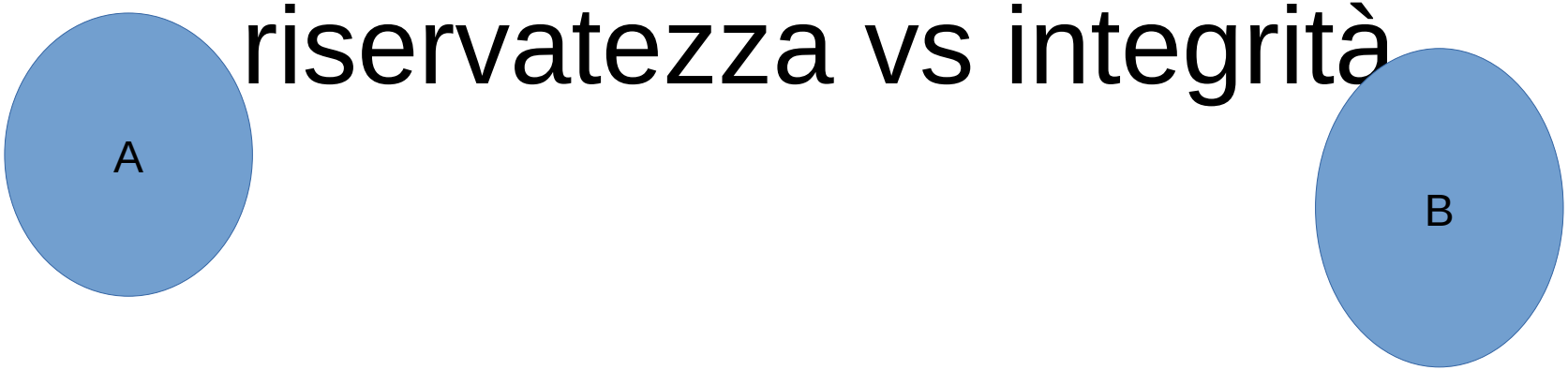
Cifrario di Cesare

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
XYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW

MESSAGGIO = CIAO
CIFRATO = ZFXL

I DUE PEER condividono lo stesso segreto
Nella crittografia simmetrica tutti i partecipanti condividono lo stesso segreto (la chiave di cifra e decifra)
Il segreto è utilizzato per cifrare e per decifrare il messaggio

Crittografia
riservatezza vs integrità



A vuole inviare un messaggio M a B ed essere sicuro che solo B lo possa leggere

Crittografia Simmetrica **Crittografia Asimmetrica**

Crittografia Simmetrica

- Una sola chiave (K) per cifrare e decifrare
- La chiave è condivisa tra tutti i partecipanti, 2 o più
- Pro
  - Veloce
  - Predisposta a cifrare messaggi di qualsiasi lunghezza (a blocchi)
- Cons
  - Se un attaccante entra in possesso della chiave, allora tutte le comunicazioni e i messaggi sono compromessi

$$C = Cifra(K, M)$$

$$M_{dec} = Decifra(K, C)$$

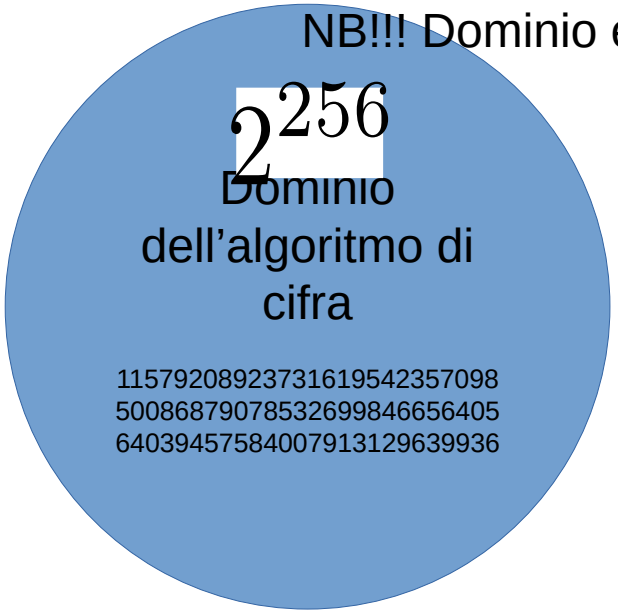
Crittografia simmetrica

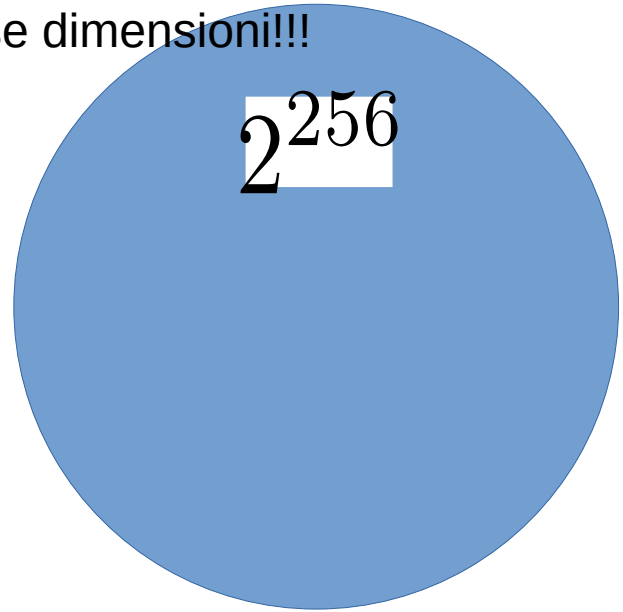
- Cifra a blocchi?
  - Per poter cifrare un messaggio di dimensioni D, devo decomporlo in tanti blocchi ognuno di essi lungo quanto la dimensione utilizzata dall’algoritmo di cifra (dalla chiave, ma se la chiave è troppo corta, molte implementazioni la duplicano al fine di ottenere la lunghezza desiderata)
- ES
  - AES-128
    - Significa che sia chiave, sia il blocco minimo che può essere cifrato/decifrato è lungo 128 bit

Riservatezza vs Integrità

Es: AES-256
Spazio dell'algoritmo di cifra: 256 bit, 256/8=>32
In input all'algoritmo di cifra posso avere un messaggio lungo 32 caratteri
Per cifrarne uno più lungo lo dovrò frammentare in blocchi di 32 caratteri

NB!!! Dominio e Codominio hanno le stesse dimensioni!!!





Cifra simmetrica

$$C = Cifra(K^a, M)$$

$$C \rightarrow C^{'}$$

Un attaccante modifica un bit del messaggio cifrato ottenendo un nuovo messaggio C'

$$Decifra(K^a, C') \rightarrow ?$$

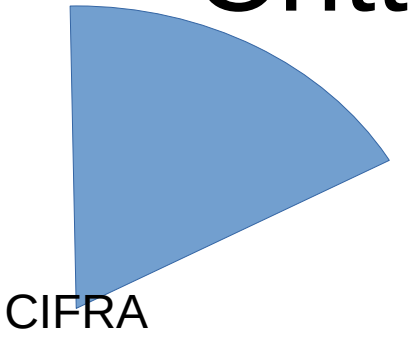
Esempio di crittografia

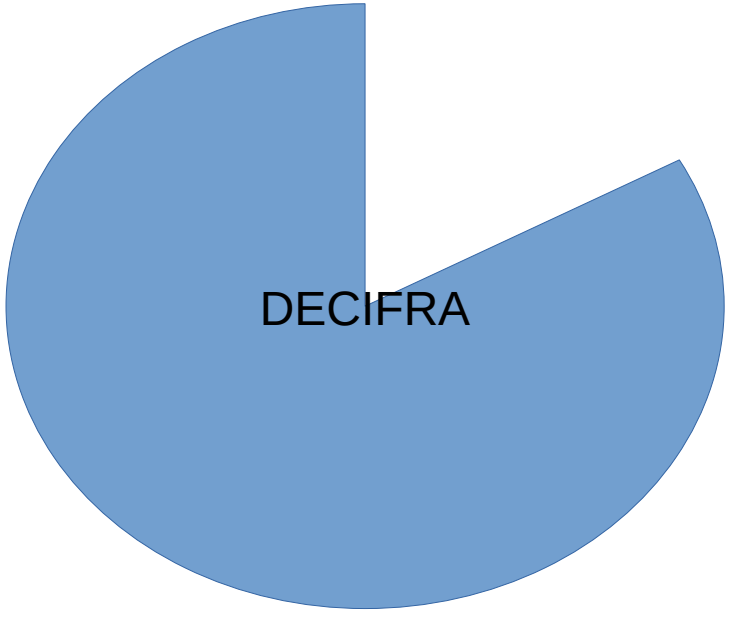
- La nostra chiave condivisa
  - ElChiringuito
- Openssl è la nostra soluzione
  - Per cifrare un messaggio mess1.txt
    - openssl enc -e -in mess1.txt -out mess1.cfr -aes-256-cbc
  - Per decifrare il messaggio cifrato
    - openssl enc -d -in mess1.cfr -out mess1.dec -aes-256-cbc

Crittografia simmetrica

- Supponiamo che il messaggio sia molto breve, esempio
  - A
- Allungo il messaggio con un “padding”
  - Riempio fino a 32 (nel caso di 256 bit) con valori casuali

Crittografia asimmetrica





Numero di ore dell’orologio

323170060713110073007148766886699519604441026697154840321303454275246551388678908931972014115229134636887179609218980194941195591504909209
508815238644828312063087736730099609175019775038965210679605763838406756827679221864261975616183809433847617047058164585203630504288757589
154106580860755239912393038552191433338966834242068497478656456949485617603532632205807780565933102619270846031415025859286417711672594360
371846185735759835115230164590440369761323328723122712568471082020972515710172693132346967854258065669793504599726835299863821552516638943
733554360213543322960464531847860495214819355585361105959623065 6

Crittografia asimmetrica

- Ogni partecipante ha una chiave pubblica e una chiave privata
  - Esempio, il peer A avrà:

$$K_{pub}^{A} \qquad K_{pri}^{A}$$

- Ovviamente, la chiave privata DEVE restare nella sola disponibilità di A, mentre la chiave pubblica è nella disponibilità di tutti

Crittografia asimmetrica

- A e B si scambiano le chiavi pubbliche a tempo 0
  - Cioè in un momento in cui la sicurezza è massima
- Esempio:
  - Siamo al PUB e A dà la sua chiave pubblica a B e viceversa

Crittografia asimmetrica

- A, per inviare il messaggio M a B

$$C = Cifra(K^B_{pub}, M)$$

- B, per decifrare il messaggio cifrato inviato da A a lui

$$M_{dec} = Decifra(Kpri^B, C)$$

Esempio RSA

- Attualmente le chiavi ammesse devono essere almeno 2048 bit, nel futuro cresceranno ancora
  - Generazione della coppia di chiavi
    - openssl genrsa -out FAprivkey.pem 2048
  - Questo genera la chiave privata!!!
  - La chiave pubblica è un “di cui” della chiave privata e la si estrae dalla privata
    - openssl rsa -in FAprivkey.pem -out FApubkey.pem -pubout -RSAPublicKey_out

- Per cifrare e poi decifrare, il comando si basa su
  - openssl pkeyutl -h
- openssl pkeyutl -encrypt -inkey FApubkey.pem -pubin -in messRSA.txt -out MessaForFA.dat
- openssl pkeyutl -decrypt -inkey FAprivkey.pem -in MessaForFA.dat -out MessaForFA.dec

Velocità delle implementazioni (openssl speed)

- type 16 bytes 64 bytes 256 bytes 1024 bytes 8192 bytes 16384 bytes
- aes-256-cbc 878673.81k 1063239.34k 1147448.15k 1106034.04k 1121288.19k 1122358.61k
- sign verify sign/s verify/s
- decifra cifra decifra/s cifra/s
- rsa 2048 bits 0.000580s 0.000018s 1725.1 56671.9
- *256= *256=
- 441625 Byte/s 14508000 Byte/s

Brevi note sull'algoritmo RSA (solo per la vostra cultura, non per il test

- Si basa sulla formula

$$(m^e)^d = m(mod\ n)$$

- La difficoltà è trovare *e* e *d* che null'altro sono che la chiave pubblica e la chiave privata
  - È come se nell'aritmetica tradizionale *d* fosse il reciproco di *e*e quindi m^(e*1/e)=m^1=m

$$(m^e)^d = k * n + m$$

E cosa posso fare per verificare che il mio messaggio non sia stato alterato?

- Uso della crittografia asimmetica (non è una reale verifica di non alterazione, ma costituisce la sua base)
  - A vuole inviare un messaggio a B e vuole essere certo
    - Che solo B possa leggerlo
    - Che B sappia che il messaggio è stato inviato da A

Mutua autenticazione

$$Cifra(K^B_{pub}(Cifra(K^A_{pri}, M)))$$

- A cifra prima con la sua privata e poi con la sua pubblica
  - B prima decifra con la sua privata e quindi verifica che il messaggio sia diretto a lui e poi decifra con la pubblica di A per verificare che il messaggio sia stato inviato da A
- E per quale motivo questo secondo metodo non funziona?

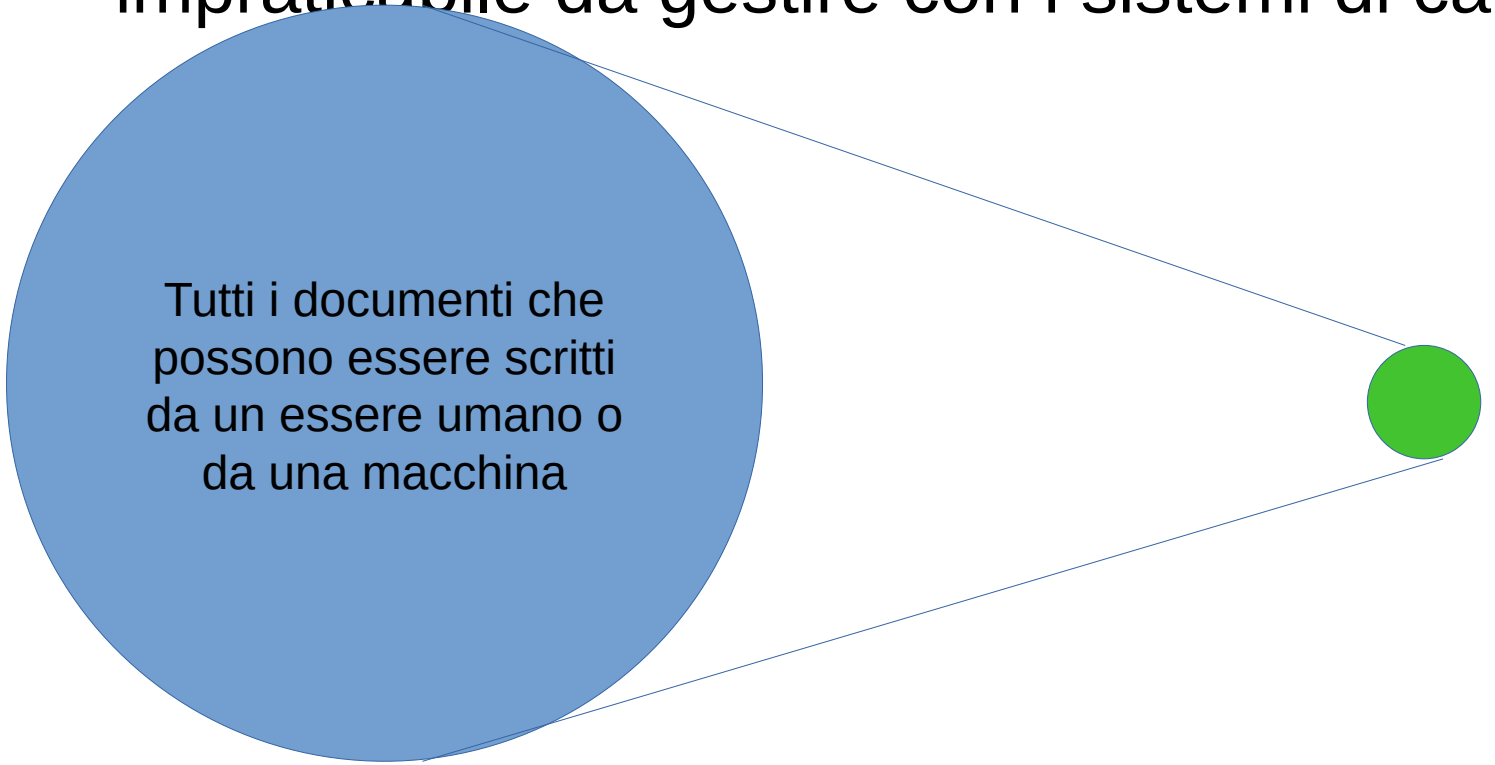
$$Cifra(K^a_{pri}, Cifra(K^B_{pub}, M))$$

Hash

- L’HASH è una tecnica che consente di ricavare un numero (grande) da un documento.
- L’hash si usa per il verificare che il documento sia inalterato

Caratteristica dell’hash

trasforma un elemento del suo dominio in un elemento di un codominio più piccolo del dominio originale ma pur sempre impraticabile da gestire con i sistemi di calcolo attuali



Esempio di funzione hash

- Sia M il documento visto come una sequenza di byte, questo significa che è equivalente a un numero di dimensioni molto elevate
  - hash=f(M) mod n
  - Applico una funzione di trasformazione al numero M e poi ne calcolo il modulo (il resto della divisione) rispetto al numero n
  - In tal modo il valore risultante dall’hash è un numero compreso tra 0 e n

Il modulo

$$a(mod\ n) \equiv b$$

- b è il resto della divisione di *a* con *n*
  - *Quindi posso esprimere a come*
    - *a=k*n+b, k numero intero*
- *Verifichiamo*
  - *7 mod 5 = 2*
  - *A = k*5+2*
    - *K=1, 1*5+2=7*
    - *K=2, 2*5+2=12*
    - *K=3, 3*5+2=17*

Il modulo

$$a(mod\ n) \equiv b$$

- *Qual'è quel numero x tale che*
  - *X mod 7= 1*
    - *x=k*7+1*
  - *Il fatto che aritmeticamente esistano più numeri che, modulo "qualcosa" danno lo stesso risultato, significa che se nell'hash c'è l'operazione modulo, allora più documenti possono collidere nello stesso hash*
- *Più prosaicamente parlando, è un documento è lungo 1000000 di byte e lo "accorcio" a 32 byte, è inevitabile che con 32 byte io non possa rappresentare in modo biunivoco tutti i documenti lunghi 1000000 di byte*
  - *In termini numerici, 1000000 byte è il numero* $2^{1000000*8} = 2^{8000000}$
  - *Mentre 32 byte danno il numero* $2^{(32*8)} = 2^{256}$

hash

- L’hash soffre del birthday paradox
- L’hash deve garantire la “sparsificazione” dei bit
- Il numero generato dall’hash deve essere “crittograficamente” forte
  - I testi die hard nel NIST consentono di verificare la qualità di un algoritmo hash
- In termini generali una sequenza che deve garantire caratteristiche di casualità (e quindi anche il risultato di un hash) deve soddisfare la seguente considerazione
  - Leggendo i primi n bit dell’hash non devo essere in grado di calcolare se il bit n+1 sarà 1 o 0 con una probabilità diversa dal 50%

Tipi di hash

- Md5
- Sha1
- Sha256
- Sha384
- Sha512
- keccak

Usiamo openssl per calcolare hash

- openssl dgst -hex -md5 mess1.txt
  - ea59dcf7967eb25aef21c4ee01f0064f
- openssl dgst -hex -sha1 mess1.txt
  - 221c688ec22e0f93e4c12073571c08ae30f37564
- Oggi si usa almeno sha256
  - openssl dgst -hex -sha256 mess1.txt
    - d9fe0a25017909743cbe161449f43fd66982b4591eadea4939a9bd1ab2576c57

Sparsificare?

- Ciao ciao ciao ciao ciao (1000000 di volte)
  - Sha256 = 8e3d785280006319eace5f73dc28622c4f5c1ec47365d162ff461097b1dd8210
- Modifico un bit del documento (da i a k nella prima riga)
  - Sha256=166be6075142d63be348b08681babb3f943b19e64e92831e839816064384e6bb

Verifica dell’integrità

$$Cifra(K^B_{pub}, M) \quad Cifra(K^A_{pri}, Hash(M))$$

- Viaggia il documento cifrato (non è obbligatorio che il documento sia cifrato) e l’hash cifrato con la chiave privata del mittente
  - Chi lo riceve, se è cifrato, lo decifra con la sua chiave pubblica
  - Dopodiché decifra l’hash con la chiave pubblica di A, calcola lo stesso hash del documento ricevuto e questi due DEVONO essere uguali